

DRAC VMS

Sistema de gerenciamento de vídeo para monitoramento de câmeras IP: painel web, aplicativo Android, inteligência artificial de detecção e painel mestre multi-instalação.

20 / 07 / 2026 Gerado a partir do código-fonte Ajust Consulting

ÍNDICE

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 01 Visão geral | 02 Arquitetura |
| 03 Tecnologias | 04 Funcionalidades |
| 05 Aplicativo Android | 06 DRAC Central |
| 07 Operação | 08 Segurança |
| 09 Como foi feito | 10 Estado atual |

01 Visão geral

O DRAC é um sistema completo de videomonitoramento vendido como produto para provedores e empresas. Cada cliente recebe uma **instalação própria** — servidor dedicado, banco próprio, câmeras próprias — e todas as instalações são acompanhadas de um **painel mestre central** operado pelo dono do produto.

Em uma frase: conecta câmeras IP, exibe ao vivo com baixa latência, grava 24h ou por movimento, detecta eventos com IA, alerta o usuário no celular e guarda evidências com trilha de auditoria.

Números do projeto

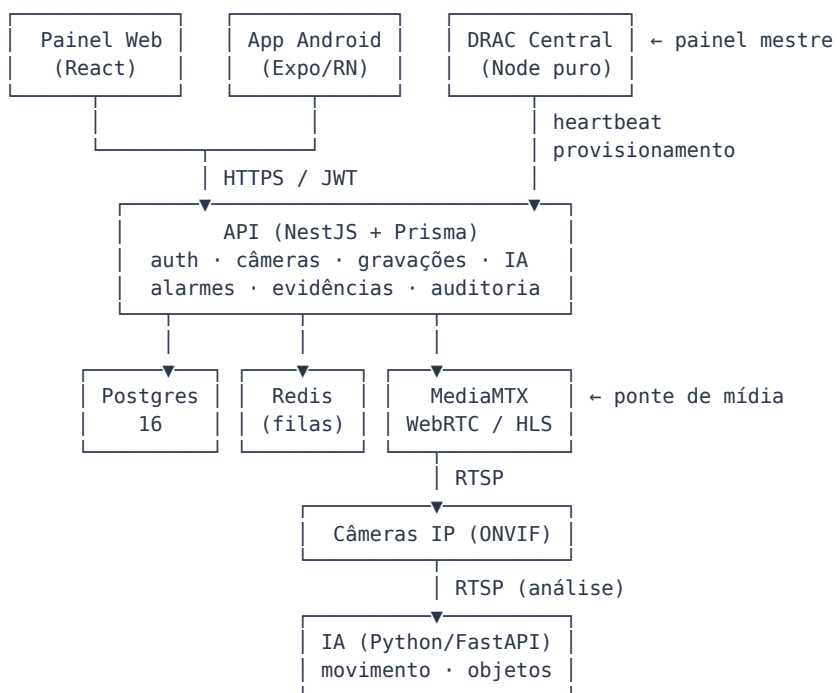
5 APLICAÇÕES	66,4 mil LINHAS DE CÓDIGO	30 MÓDULOS DA API
24 TELAS DO PAINEL	22 TABELAS NO BANCO	29 MIGRAÇÕES

Em produção hoje — instalação Grupo Flash

Câmeras cadastradas	23	operando
Gravações indexadas	2.140	
Eventos registrados	17.199	
Endereço	ajustcam.ajustconsulting.com.br	

02 Arquitetura

Todos os serviços rodam em contêineres Docker num único servidor por instalação. O isolamento entre clientes é físico, o que limita o alcance de qualquer falha ou incidente a um cliente só.



03 Tecnologias

Servidor — API

TECNOLOGIA	VERSÃO	PAPEL
NestJS	10.4	Framework HTTP modular (30 módulos)
TypeScript	5.x	Linguagem, tipagem estrita
Prisma ORM	5.22	Acesso ao banco e migrações versionadas
PostgreSQL	16	Banco relacional
Redis	7	Filas e cache
BullMQ	5.34	Trabalhos assíncronos (5 filas)
Passport / JWT	—	Autenticação com token e refresh
bcrypt	5.1	Hash de senhas
class-validator	0.14	Validação de toda entrada
ONVIF	0.8	Descoberta e controle PTZ

Mídia

TECNOLOGIA	PAPEL
MediaMTX	Servidor de mídia: recebe RTSP da câmera, entrega WebRTC e HLS
FFmpeg	Transcodificação, gravação em segmentos, fotos e clipes
WebRTC (WHEP)	Caminho principal do ao vivo, latência de cerca de 1 segundo
HLS / LL-HLS	Alternativa automática quando o WebRTC não conecta

Painel web

TECNOLOGIA	VERSÃO	PAPEL
React	18.3	Interface
Vite	6.2	Build e servidor de desenvolvimento
Tailwind CSS	3.x	Estilo, com temas claro e escuro
wouter	3.7	Rotas leves com links reais
zustand	5.0	Estado global
hls.js	1.6	Reprodução HLS no navegador
Recharts	2.15	Gráficos de desempenho
Leaflet	—	Mapa das câmeras

Aplicativo Android

TECNOLOGIA	VERSÃO	PAPEL
Expo SDK	54	Plataforma React Native
React Native	0.81.5	Framework
react-native-webrtc	124	Vídeo ao vivo por WebRTC
expo-video	3.0	Reprodução HLS e de gravações
expo-notifications	0.32	Notificações push (FCM)
expo-font	14.0	Fontes do design

Inteligência artificial e infraestrutura

TECNOLOGIA	PAPEL
Python + FastAPI	Serviço de análise de imagem
OpenCV / MOG2	Detecção de movimento leve, cerca de 2% de CPU por câmera
ONNX Runtime + YOLO	Detecção de objetos, pessoas e rostos, com suporte a GPU
Docker Compose	Orquestração de todos os serviços
nginx + Let's Encrypt	Proxy reverso e HTTPS com renovação automática
rclone	Backup externo
Go	Serviço auxiliar de gravação

04 Funcionalidades

Câmeras

- Cadastro manual ou **descoberta automática por ONVIF**
- Perfis separados para ao vivo, gravação e análise
- Detecção automática de codec, resolução e taxa de quadros reais
- **Controle PTZ** — mover e ampliar — em câmeras compatíveis
- Organização por Site, Área e Grupo
- **Desativar câmera:** para de exibir, transmitir e gravar sem apagar o cadastro nem o histórico

Visualização ao vivo

- WebRTC como caminho principal, com queda automática para HLS
- Mosaico com várias câmeras e **modo parede** para telão
- Layouts salvos por usuário
- Qualidade adaptativa: perfil reduzido na grade, resolução original na câmera aberta
- **Máxima qualidade** sob demanda, sem transcodificação
- Mapa com a posição geográfica das câmeras

Gravação

- **Contínua (24h)** ou **por movimento**, escolhido por câmera
- Segmentos de 5 minutos, para busca rápida
- **Retenção automática** com limpeza agendada, ajustável por câmera
- Reprodução com linha do tempo, avanço, retrocesso e velocidade variável
- Download individual ou **em lote**, e clipes gravados pelo celular

Inteligência artificial

- Detecção de **movimento, objetos e pessoas e rostos**
- Caixas de detecção desenhadas sobre o vídeo ao vivo
- Aceleração por **GPU** quando disponível, com métricas em tempo real no painel

Alarmes e eventos

- Regras configuráveis e fila de tratamento com reconhecimento e prioridade
- **Notificação no celular;** tocar nela abre a câmera do alarme
- Silenciamento por câmera e histórico completo de eventos

Evidências e conformidade

- Exportação com **hash SHA-256** para verificação de integridade

- **Investigações:** agrupamento de gravações e eventos em um caso
- **Trilha de auditoria** completa — quem fez o quê, quando e de qual endereço

Usuários e permissões

- Quatro perfis: `SUPER_ADMIN`, `ADMIN`, `OPERATOR`, `VIEWER`
- **Dez permissões granulares:** ao vivo, reprodução, PTZ, configuração de câmera, reconhecer alarme, exportar evidência, gerar relatório, ver auditoria, gerenciar perfis e configurar servidor
- **Permissão por câmera** — o usuário vê apenas o que foi autorizado
- Sessões revogáveis e entrada por biometria no aplicativo

Personalização por cliente

- Logo e **14 cores por tema** (claro e escuro), aplicadas ao aplicativo em tempo real
- Botão para voltar às cores padrão e prévia fiel da tela do aplicativo
- Verificação automática de contraste, para não gerar texto ilegível

05 Aplicativo Android

O aplicativo oficial é uma **atualização** do que já estava publicado na Play Store — mesma assinatura digital, não um aplicativo novo. A geração anterior continua instalável em paralelo, para comparação e como plano B.

	OFICIAL (2.0.X)	GERAÇÃO ANTERIOR
Design	Novo	Original
Uso	● publicado	comparação e plano B

Telas

- **Início** — indicadores de online, gravando e offline; avisos operacionais; câmera em destaque fixável; carrossel de câmeras e atividade recente
- **Câmeras** — busca, filtro por grupo, lista ou mural, favoritos; o mural exibe vídeo ao vivo real
- **Câmera ao vivo** — imagem com o **campo de visão completo, sem cortes**; áudio, foto, gravação de clipe, máxima qualidade, PTZ, tela cheia em paisagem
- **Gravações** — origem servidor ou celular, linha do tempo de 24h interativa, download e compartilhamento
- **Eventos** — atividade recente com filtros, limitada aos 50 mais recentes
- **Ajustes** — perfil, plano, tema claro ou escuro, biometria

Aplicativos personalizados

Uma única base de código gera **vários aplicativos**, um por cliente: cada um com nome, ícone, logo, cores e servidor próprios, assinado com uma **chave dedicada** para que as atualizações sempre instalem por cima. Todo o processo é disparado por um clique no painel Central, sem digitação.

06 DRAC Central

Painel mestre, separado do sistema do cliente, operado pelo dono do produto:

- Lista e acompanha **todas as instalações** de todos os clientes
- Recebe sinal de vida de cada servidor com status, versão, câmeras e disco
- Mostra alertas de saúde da infraestrutura
- **Instala o sistema remotamente** no servidor do cliente, por SSH
- **Gera os aplicativos** de cada cliente, prontos para a loja
- Gerencia contas administrativas com trilha de auditoria

07 Operação e confiabilidade

Auto-recuperação

- **Vigia a cada 5 minutos** que detecta queda dos serviços de mídia e **se autocorrige**
- Identificação de processo de vídeo travado segurando uma câmera
- Reconexão automática do vídeo sem piscar a imagem

Alertas ao dono

- Aviso no **Telegram** quando algo quebra
- Alertas de segurança, como credencial aparecendo em registro de log

Backups

- Backup do banco automático, com verificação de que a restauração funciona
- Backup dos dados do painel Central e **cópia externa**
- Backup diário das chaves de assinatura dos aplicativos

08 Segurança

Auditoria completa em julho de 2026, com **13 vulnerabilidades corrigidas**. As mais graves:

FALHA	GRAVIDADE
Execução remota de código pelo gerador de aplicativos	● crítica
Leitura arbitrária de arquivos do servidor	● crítica
Senha de câmera vazando em registro de log	● crítica
Escalação de privilégio entre grupos e auto-promoção	● alta
Falha de isolamento entre clientes em mapas de site	● alta
Injeção de script no painel Central	● alta

Medidas permanentes

- Senhas de câmera **criptografadas** no banco
- Comparação de credenciais em tempo constante
- Limpeza de dados sensíveis antes de qualquer registro em log
- Autorização de mídia por câmera, com validade curta
- Serviços internos acessíveis apenas pelo proxy, nunca diretamente
- HTTPS obrigatório e proteção contra tentativas repetidas de login

09 Como foi construído

O projeto começou em maio de 2026. Em junho ganhou o painel web, gravação, IA, personalização por cliente e o painel Central. Em julho vieram o domínio próprio com HTTPS, a auditoria de segurança, o monitoramento com auto-recuperação, a publicação na Play Store e o redesenho completo do aplicativo.

Princípios que guiaram o trabalho

Verificar de verdade, não supor. Toda mudança no aplicativo é validada num aparelho Android emulado — instalando, entrando, navegando e lendo os registros do renderizador de vídeo.

Um episódio ilustra por que isso importa. Durante o redesenho, o vídeo ao vivo não aparecia, e a explicação registrada era “limitação do emulador”. Só quando o aplicativo **anterior** foi instalado no mesmo emulador como referência — e exibiu vídeo a 25 quadros por segundo — ficou claro que o problema estava no código novo, não no ambiente.

A causa real era de dimensionamento: o espaço reservado ao vídeo colapsava para altura zero. O sinal chegava; faltava onde desenhá-lo.

O aplicativo anterior como referência viva. Sempre que algo do novo se comporta de forma diferente, a resposta está em como o antigo faz — por isso ele é mantido instalável lado a lado.

Segurança acima da estética. Uma versão do redesenho preenchia a tela cortando as laterais da imagem. Foi revertida: em câmera de segurança, cortar imagem esconde parte da cena de quem monitora. A solução foi usar a proporção real da câmera — sem corte e sem tarjas — e preencher o espaço restante com as gravações do dia.

Memória das decisões. Cada correção não óbvia, armadilha de infraestrutura e regra de negócio fica registrada junto com o motivo, para que a mesma investigação não precise ser refeita.

10 Estado atual

Pronto e em produção

Servidor, painel e infraestrutura	● em produção
Segurança auditada e corrigida	● concluído
Backups verificados e monitoramento	● ativo
Aplicativo Android	● publicado

Pontos de atenção

Somente Android — não há versão iOS	● acompanhar
Disco do servidor em torno de 88%	● acompanhar
Escala não testada acima de 25 câmeras por instalação	● acompanhar
Cobertura de testes automatizados baixa	● acompanhar

Próximos passos sugeridos

- Confirmar em campo a entrega das notificações no celular
- Filtro por câmera na tela de eventos do aplicativo
- Indicadores de carregamento no aplicativo
- Troca de senha pelo próprio aplicativo
- Avaliar uma versão para iOS
- Ampliar os testes automatizados nas rotas críticas